

Veilig werken, meetinstrumenten en meetonzekerheid

Het juiste toestel, het juiste bereik en het juiste aantal cijfers.

1 Elk toestel heeft zijn grenzen

Het **meetbereik** van een meetinstrument is de kleinste en de grootste waarde die het kan meten. Een multimeter die tot 10 A gaat, zegt je niets meer over een stroom van 25 A. Erger nog: de meting is dan onbetrouwbaar én het toestel kan beschadigen. Daarom kies je altijd eerst je bereik, en pas dan sluit je aan.

De **nauwkeurigheid**, ook de **resolutie** genoemd, is het kleinste verschil dat een meetinstrument nog kan aanwijzen. Bij een lat met millimeters is dat 1 mm, bij een gewone keukenweegschaal 1 g. Je antwoord mag nooit nauwkeuriger lijken dan je toestel is: wie met die lat 12,437 cm noteert, verzint de laatste twee cijfers.

Een meting is daarom nooit helemaal exact. Niet omdat je slordig werkt, maar omdat elk instrument een beperkte nauwkeurigheid heeft. Dat is geen zwakte van de fysica, het is er een afspraak van: je zegt er altijd bij hoe goed je gemeten hebt.

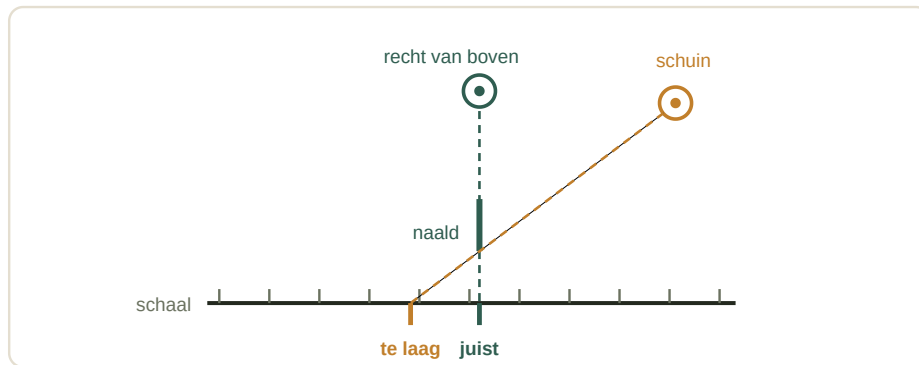
2 Nauwkeuriger is niet altijd beter

Je moet kiezen tussen twee chronometers, een van 0,1 s en een van 0,01 s. Voor een val van ongeveer een halve seconde neem je die van 0,01 s: met 0,1 s zit je al op $\frac{0,1}{0,5} = 20\%$ ernaast. De vuistregel is dat de nauwkeurigheid klein moet zijn tegenover wat je meet.

Toch is een nauwkeuriger meetinstrument niet altijd de beste keuze. Het is vaak duurder, trager of beperkter in bereik. Voor de lengte van een lokaal volstaat een rolmeter, en een duur toestel buiten zijn bereik meet slechter dan een eenvoudig toestel erbinnen. Je kiest het toestel bij de meting, niet omgekeerd.

Bij een snelle beweging gebruik je liever een **sensor** dan een handchronometer, want je eigen reactietijd geeft bij de hand een fout van wel een tiende seconde. Een lichtpoortje start en stopt zonder reactietijd, en meet zo ook een val van 0,5 s nog betrouwbaar.

3 Recht van boven aflezen



dezelfde naald, twee leesrichtingen

De naald hangt een stukje boven de schaal, dus verschuift ze mee met je ooghoogte.

Een analoge meter met een naald lees je af recht van boven, zodat de naald niet verschoven lijkt. Kijk je schuin, dan lees je door de **parallaxfout** een andere waarde. Sommige toestellen hebben daar een spiegeltje voor: je leest goed af wanneer de naald haar spiegelbeeld precies bedekt.

En een toestel dat een onwaarschijnlijke waarde aanwijst, mag je niet zonder meer overnemen. Controleer eerst het bereik, de aansluiting en de stand van het toestel. Een schatting vooraf helpt je zo'n fout meteen te zien.

4 Welk toestel voor welke grootte

Een kracht meet je met een **dynamometer**, een veer met een schaal erachter. Een tijdsduur meet je met een **chronometer**, en het geluidsniveau in een ruimte met een **decibelmeter**, ook een **geluidsmeter** genoemd. Die laatste gebruik je bijvoorbeeld om na te gaan of een zaal de geluidsnorm haalt.

Met een **multimeter** meet je drie dingen: de spanning over een lamp, de stroom door een draad en de weerstand van een component. Elk op zijn eigen stand, en elk met zijn eigen manier van aansluiten. Spanning meet je *over* het onderdeel, stroom meet je *door* de kring, dus daar moet je de kring openknippen en de meter ertussen zetten.

5 Veilig en duurzaam in het labo

Drie werkwijzen horen bij veilig werken in een fysicablabo. Een spanningsbron zet je op de laagste stand voor je hem aansluit. Zo kan je de spanning rustig opdrijven zonder iets te laten doorbranden. Je leest ook de handleiding van een toestel voor je het gebruikt, om het meetbereik, de aansluiting en de voorzorgen te kennen.

Elektrische toestellen bedien je nooit met natte handen, want water geleidt. Veilig werken en duurzaam werken lopen hier samen: het meetbereik en de nauwkeurigheid van een toestel respecteren spaart het toestel, en een meetinstrument uitschakelen als je er niet mee meet spaart de batterij.

6 Afval van het labo

De batterijen van meetmateriaal dat je weggooit, horen bij het klein gevaarlijk afval en gaan apart. Ze bevatten zware metalen die anders in de bodem terechtkomen. Duurzaam werken houdt bij het afval niet op.

7 Werken met een radioactieve bron

Bij een radioactieve bron horen drie voorzorgen, en ze zijn alle drie dezelfde als bij straling in het algemeen. Blijf zo ver mogelijk van de bron, haal ze zo kort mogelijk uit haar houder, en zet een afscherming tussen jou en de bron.

Afstand, tijd en afscherming. De intensiteit daalt met $\frac{1}{r^2}$, dus twee keer zo ver is vier keer zo weinig.

8 De SI-eenheden

De SI-eenheid van kracht is de **newton**. De joule hoort bij energie, het pascal bij druk en de watt bij vermogen; elk van die drie is uit de newton opgebouwd. Verder zijn de meter voor een lengte, de kilogram voor een massa en de seconde voor een tijd SI-eenheden.

$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$, $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$, $1 \text{ W} = 1 \text{ J}/\text{s}$ en $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N}/\text{m}^2$.

9 Omrekenen naar SI

De kilometer per uur is géén SI-eenheid. Ze is handig op een verkeersbord, maar niet de eenheid waarmee je rekent. Om van km/h naar m/s te gaan vermenigvuldig je met $\frac{1}{3,6}$, dus je deelt door 3,6: een uur heeft 3600 seconden en een kilometer 1000 meter. Zo is 72 km/h gelijk aan 20 m/s .

10 Voorvoegsels



Van giga tot nano: elk vakje staat voor duizend keer het volgende.

Een voorvoegsel is niets anders dan een macht van tien die bij de eenheid hoort. **Milli** is een duizendste, dus is $2,5 \text{ mA} = 0,0025 \text{ A}$: de komma schuift drie plaatsen naar links, en je leest het af in ampère. **Kilo** is duizend, dus is $4,7 \text{ k}\Omega = 4700 \Omega$.

11 Micro, nano en mega

Micro is een miljoenste, 10^{-6} , en **nano** een miljardste, 10^{-9} . **Mega** gaat juist de andere kant op: een miljoen keer zoveel, 10^6 . Een factor duizend ernaast door een verkeerd voorvoegsel is de meest gemaakte fout van allemaal.

12 Beduidende cijfers

De **beduidende cijfers** van een meting laten zien hoe goed je gemeten hebt. De meting $0,0250 \text{ m}$ heeft er **drie**: de nullen vooraan tellen niet mee, de nul achteraan wel. Die laatste nul zegt namelijk dat er tot op die plaats gemeten is.

13 Optellen en afronden

Tel je 2,5 m en 1,25 m op, dan schrijf je het antwoord met één cijfer na de komma, dus 3,8 m en niet 3,75 m. Bij een som bepaalt de slechtste meting hoeveel cijfers na de komma je mag houden. Je antwoord kan nu eenmaal niet nauwkeuriger zijn dan je meting.

Daarom schrijf je ook niet alle cijfers van je rekenmachine op: je antwoord zou dan nauwkeuriger lijken dan je meting is. Tien cijfers achter de komma bij een meting met een lat is onzin.

14 Wetenschappelijke notatie en schatten

In de **wetenschappelijke notatie** zet je één cijfer anders dan nul voor de komma, en de rest in de macht van tien. Zo wordt 0,00045 gelijk aan $4,5 \times 10^{-4}$, en 32 000 gelijk aan $3,2 \times 10^4$. Er staan dus niet twee cijfers voor de komma, maar precies één.

Die schrijfwijze maakt heel grote en heel kleine getallen vergelijkbaar, en je ziet er meteen aan hoeveel beduidende cijfers er zijn. $4,50 \times 10^{-4}$ zegt iets anders dan $4,5 \times 10^{-4}$.

15 Eerst schatten

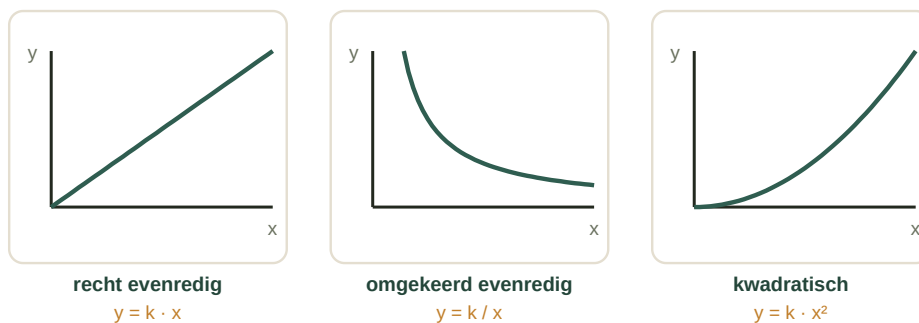
Maak vooraf een **schatting** van je uitkomst, om een onzinnig antwoord meteen te herkennen. Een mens die 300 m/s loopt, klopt niet. Zo'n schatting kost tien seconden en vangt de meeste rekenfouten op.

16 Van tabel naar grafiek

Meetgegevens verwerk je in drie stappen: de gegevens in een tabel zetten, een grafiek tekenen om het verband te zien, en het antwoord met de juiste eenheid noteren. Wat je instelt komt op de horizontale as, wat je meet op de verticale.

Een meting die niet past, laat je niet zomaar weg. Dat mag alleen met een reden die je opschrijft, bijvoorbeeld dat de chronometer te laat gestart is. Anders pas je je gegevens aan je verwachting aan, en dat is precies de omgekeerde weg.

17 Drie verbanden herkennen



Dezelfde twee grootheden, drie manieren waarop ze van elkaar kunnen afhangen.

Zie je in een grafiek een **rechte door de oorsprong**, dan is het verband **recht evenredig**: $y = kx$. Verdubbel je het ene, dan verdubbelt het andere. Een rechte die de as ergens anders snijdt, $y = kx + q$, is wel **lineair** maar niet recht evenredig.

18 Omgekeerd evenredig en kwadratisch

Bij een **omgekeerd evenredig** verband hoort een kromme die daalt en de assen nadert. Het product van de twee grootheden blijft dan constant: $xy = k$, dus $y = \frac{k}{x}$. De $p(V)$ -grafiek bij constante temperatuur is daarvan het schoolvoorbeeld. En bij een **kwadratisch** verband, $y = kx^2$, hoort een parabool door de oorsprong. Beduidend hoort bij de cijfers van een meting, niet in dit rijtje.

19 Een formule omvormen

Weet je dat $F = ma$, dan vind je a door beide kanten door m te delen: $a = \frac{F}{m}$. Zo vorm je elke formule om naar de grootheid die je zoekt. Doe wat je links doet ook rechts, dan blijft de gelijkheid staan.

$$F = ma \text{ geeft } a = \frac{F}{m} \text{ en } m = \frac{F}{a}.$$

20 Twee formules combineren

Je mag ook twee formules combineren door een grootte die in beide staat te vervangen. Zo kom je aan een verband dat je niet rechtstreeks gemeten hebt. Let er wel op dat je overal dezelfde eenheden gebruikt, en schrijf bij je antwoord altijd de eenheid: zonder eenheid weet niemand of je 5 m of 5 km bedoelt.

Onthoud dit

- Meetbereik: niet erbuiten meten. Nauwkeurigheid: de kleinste stap.
- Het beste toestel is dat wat bij de meting past.
- Dynamometer, chronometer, decibelmeter, multimeter.
- Laagste stand eerst, droge handen, handleiding vooraf.
- Radioactieve bron: ver, kort en achter een afscherming.
- Milli 10^{-3} , micro 10^{-6} , nano 10^{-9} , kilo 10^3 , mega 10^6 .
- Beduidende cijfers: de slechtste meting bepaalt het antwoord.
- Wetenschappelijke notatie: één cijfer voor de komma.
- $y = kx$, $y = \frac{k}{x}$ of $y = kx^2$: kijk naar de grafiek.
- Elk antwoord krijgt zijn eenheid.